

Guía Básica

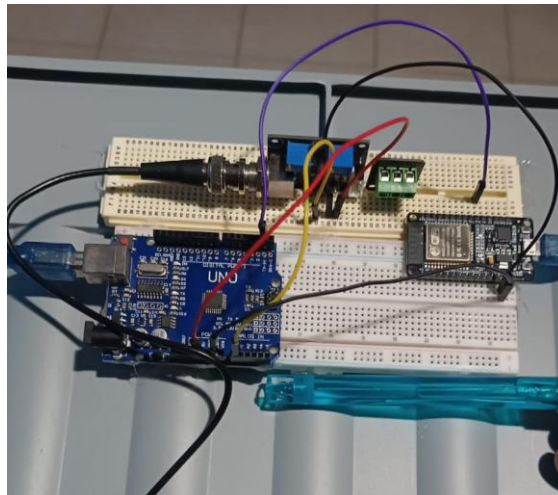
Materiales

- Arduino UNO (para sensor de pH)
- ESP32 (para sensores de turbidez y temperatura)
- Sensor de pH
- Sensor de turbidez
- Sensor de temperatura
- Cables y protoboard
- Laptop con Arduino IDE instalado
- 2 cables USB de datos

1. Conexión de los sensores

Sensor de pH (Arduino UNO)

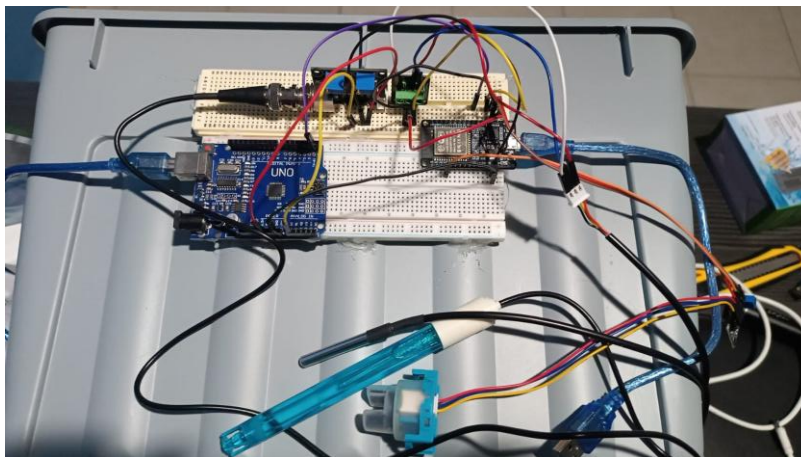
- Conecta el sensor de pH al Arduino UNO siguiendo:
 - VCC al pin 5V
 - GND al pin GND
 - Señal (OUT) al pin analógico A0



Sensor de turbidez y temperatura (ESP32)

- Conecta ambos sensores al ESP32:
 - Turbidez:
 - VCC a 3.3V o 5V
 - GND a GND
 - Señal (OUT) a un pin analógico
 - Temperatura (ejemplo DHT o DS18B20):
 - VCC, GND y Señal a los pines que indique tu sensor

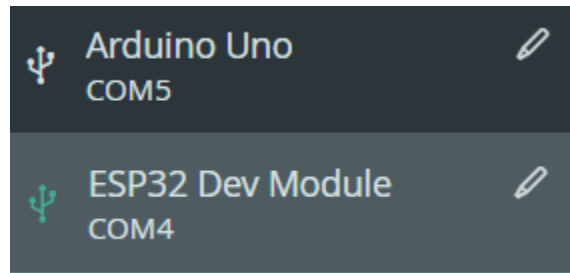
etiquetados.



2. Configura Arduino IDE para ambas placas

- Conecta las dos placas (Arduino UNO y ESP32) a la laptop, cada una con su cable USB de datos.
- Abre Arduino IDE.
- Para Arduino UNO (pH):
 - Selecciona “Arduino/Genuino UNO” en placas.
 - Selecciona el puerto (COM) correspondiente.
- Para ESP32 (turbidez y temperatura):

- Selecciona “ESP32 Dev Module” o tu modelo en placas.
- Selecciona el puerto (COM) correspondiente.



3. Sube los programas y prueba sensores

- Carga el programa correspondiente a cada placa.
- Abre el “Monitor Serie” en Arduino IDE para cada placa y revisa los datos de sus sensores.

